II APPELLO CORSO DI FONDAMENTI DI ELABORAZIONE DEL SEGNALE

8 FEBBRAIO 2022

NOME _____

COGNOME _____

Svolgete gli esercizi su un foglio separato rispetto al presente. Riportate i passaggi principali ed il risultato. Per le domande Vero Falso indicate il numero della domanda e la sequenza delle risposte (e.g. domanda N. Falso, Vero, Falso, Falso). Consegnate la scansione della vostra soluzione in pdf tramite il form online.

Ricordate di indicare NOME COGNOME su tutti i fogli con le soluzioni.

- *Per le domande da 1 a 6 indicare i passaggi necessari per comprendere quanto fatto.*

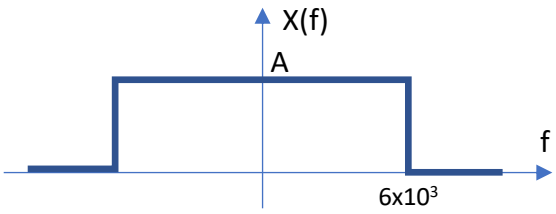
- *Per le domande da 7 a 10* ***marcare solo le affermazioni che si ritengono vere****. Determinano punteggio negativo sia le domande con risposta corretta vera ma non marcate che le domande con risposta false marcate. È possibile saltare l'intero esercizio selezionando "preferisco non rispondere" (tutto l'esercizio viene contatto zero).*

1. Effettuare la convoluzione circolare tra le seguenti serie periodiche:
   Serie 1: x(0) = 1, x(1) = 2, x(2) = 0, x(3) = 1 , x(n+4)=x(n)
   Serie 2: y(0) = 1, y(1) = 0, y(2) = -1 , y(n+3)=y(n)

2. Definire come può essere realizzato (schema a blocchi) un sistema che ha risposta impulsiva:

   $h(t) = A\,u(t) + B\,\delta(t-T_0)$

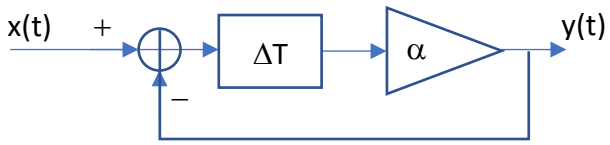
3. Il segnale x(t) il cui spettro di frequenza (in modulo) è rappresentato in figura, passa in un filtro LPF ideale che taglia in frequenza in f_0 = 4KHz. Calcolare l'energia totale assorbita dal filtro.



4. Tracciare graficamente il risultato della convoluzione dei seguenti segnali (eseguire per via grafica, indicare ragionevolmente l'andamento e precisare i valori nei punti principali):

   x(t) = A u(t) *(gradino unitario)*
   y(t) = B Λ(t/T)

5. Definire la risposta in frequenza del seguente sistema:

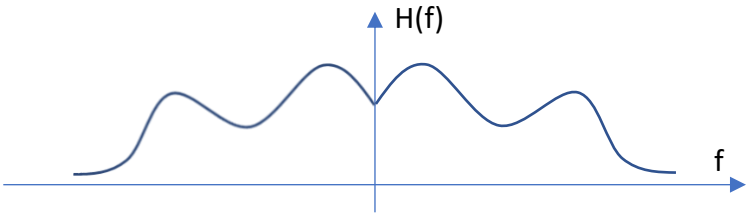


6. Il filtro discreto h(k) = [2 0 1] viene applicato in modalità autoregressiva alla sequenza x(n) sotto riportata. Trascurando i fenomeni di bordo (calcolare a partire dal secondo campione e fermarsi al penultimo), quale sarà la sequenza filtrata?
   x(n) = [1 2 0 1 3 0 2 1 0 0 2]

7. Un sistema realizza la moltiplicazione del segnale di ingresso x(t) con un'onda sinusoidale a frequenza costante f_0 , $\cos(2\pi f_0 t)$. Con riferimento a tale sistema, quali delle seguenti affermazioni sono vere?

   ☐ E' tempo-invariante
   ☐ E' lineare
   ☐ Ammette una risposta in frequenza
   ☐ Può modificare l'escursione in ampiezza del segnale di ingresso
   ☐ Preferisco non rispondere

8. Il sistema H(f) ha risposta in frequenza con modulo come sotto tracciato e fase lineare. Quali delle seguenti affermazioni riferite a tale sistema sono vere.



   ☐ Il sistema introduce distorsione non lineare
   ☐ La relazione ingresso-uscita del sistema è una retta passante per l'origine
   ☐ Il sistema può essere equalizzato mettendo in cascata un filtro $H_{eq}(f)=k/H(f)$
   ☐ Il sistema introduce distorsione lineare
   ☐ Preferisco non rispondere

9. Un segnale aperiodico, reale, pari x(t) entra in un blocco di ritardo, il segnale y(t) in uscita avrà:
   ☐ arg[Y(f)] <> arg[X(f)]
   ☐ |Y(f)| <> |X(f)|
   ☐ Energia minore rispetto a x(t)
   ☐ Una componente immaginaria nello spettro
   ☐ Preferisco non rispondere

10. Il segnale $x(t) = 2 + 4 \sin(2\omega t)$

   ☐ E' un segnale di energia
   la cui energia totale vale _____ [J]
   ☐ E' un segnale di potenza
   la cui potenza media vale _____ [W]
   ☐ Preferisco non rispondere